

TD 2 — Théorie des valeurs extrêmes

Excès au-dessus d'un seuil (GPD)

M1 MIASHS

Université de Lille

Objectifs du TD

L'objectif de ce TD est de mettre en pratique la méthode des excès au-dessus d'un seuil (POT — *Peaks Over Threshold*) dans le cadre de la théorie des valeurs extrêmes (EVT), à l'aide du logiciel R.

À l'issue de la séance, vous devrez être capables de :

- choisir un seuil pertinent pour une approche POT ;
- ajuster un modèle GPD ;
- estimer et interpréter des niveaux de retour ;
- comparer les résultats avec ceux obtenus via un modèle GEV (TD1) ;
- quantifier l'incertitude associée aux extrêmes (méthode Delta) ;
- valider graphiquement un modèle EVT.

Données

Le fichier `Lille.txt` contient les cumuls de précipitations mensuelles (en 10^{-1} mm) observées à Lille entre 1895 et 2002 (107 années d'observations). On s'intéresse aux précipitations les plus extrêmes afin de prévenir des risques d'inondations.

1 Exploration des données

1. Importer les données dans R et vérifier leur structure.
2. Représenter graphiquement la série temporelle des précipitations mensuelles.
3. Tracer un histogramme des données.

Question : Que pouvez-vous dire sur la variabilité des données et la présence d'événements extrêmes ? Une approche EVT vous semble-t-elle pertinente ?

2 Choix d'un seuil d'extrémalité

On cherche à déterminer un seuil u_0 à partir duquel on peut considérer que les événements sont extrêmes.

1. Proposer un seuil u_0 à l'aide des outils graphiques (histogramme, *mean residual life plot*, etc.).
2. Représenter ce seuil u_0 sur le graphique des données.
3. Indiquer le nombre d'observations au-dessus de u_0 (nombre d'excès).

Question : Qu'en pensez-vous ? Discutez le compromis biais/variance induit par le choix du seuil.

3 Ajustement d'un modèle GPD

On suppose que les excès $X - u_0$ conditionnellement à $X > u_0$ suivent une loi GPD.

1. Afin d'estimer de manière précise les paramètres, quelle méthode d'estimation choisissez-vous ?
2. Estimer les paramètres de la loi GPD pour le seuil u_0 (fonction `fspot`).
3. Calculer les intervalles de confiance à 95% des paramètres.

Question : Quel est le signe du paramètre de forme ? Que dit-il sur le comportement de la queue ?

4 Comparaison avec le modèle GEV (TD1)

1. Rappeler les estimations des paramètres du modèle GEV obtenues au TD1.
2. Comparer ces estimations avec celles obtenues via la GPD.
3. Vérifier si l'on retrouve les relations entre paramètres des deux modèles vues en cours.

Question : Les deux approches conduisent-elles à des conclusions cohérentes sur les extrêmes ?

5 Invariance des paramètres par rapport au seuil

1. Choisir un seuil $u > u_0$.
2. Ré-estimer les paramètres de la GPD pour ce nouveau seuil.
3. Comparer les estimations obtenues (stabilité des paramètres).

Question : Les paramètres de la GPD vous semblent-ils invariants par rapport au seuil ? Conclure.

6 Niveaux de retour

1. Calculer le niveau de retour pour une période de retour de 100 ans à l'aide du modèle GPD.
2. Interpréter ce niveau de retour en termes de risque.
3. Comparer avec le niveau de retour obtenu via le modèle GEV (TD1).

Question : Les résultats sont-ils cohérents avec ceux obtenus à l'aide du modèle GEV ?

7 Incertitude : méthode Delta

1. À l'aide de la méthode Delta, calculer (approximativement) la variance du niveau de retour à 100 ans.
2. En déduire un intervalle de confiance à 95%.

Question : Comment évolue l'incertitude quand la période de retour augmente ?

8 Vérification avec `fspot` et validation du modèle

1. Produire des diagnostics graphiques adaptés (QQ-plot, PP-plot, return level plot, etc.).
2. Discuter la qualité de l'ajustement.

Question : Peut-on valider le modèle retenu ? Quelles sont les limites de cette validation ?